《通信原理》第2章

2.4 内积

内积的定义

- 任意信号$x(t)$与$y(t)$的内积定义为：

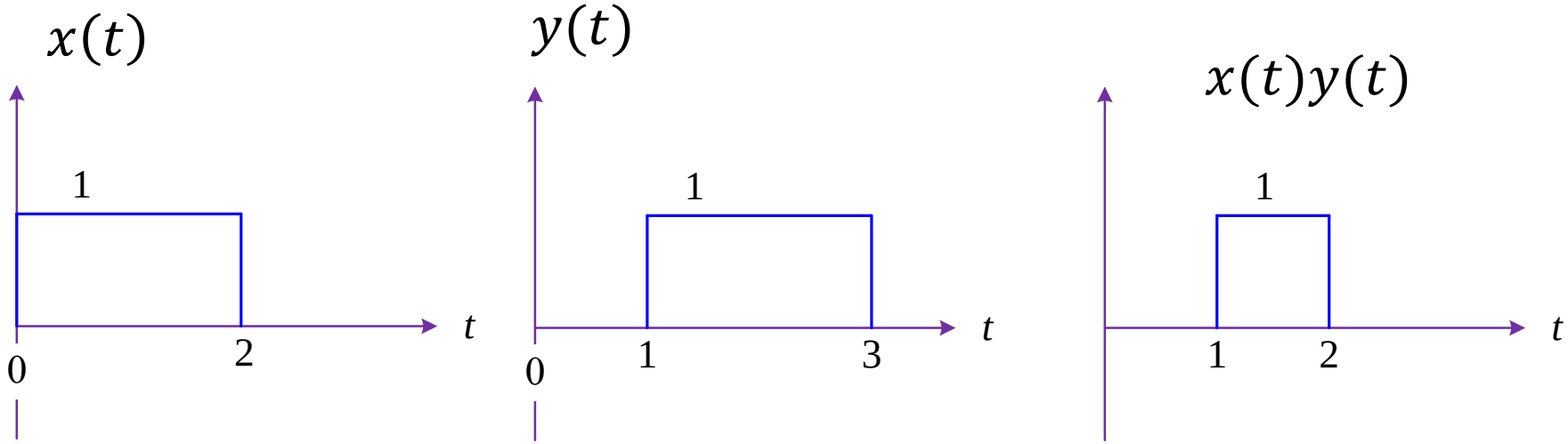
$$\langle x, y \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) y^*(t)\, \mathrm{d}t$$

- 对于实信号，$x(t)$与$y(t)$的内积为：

$$\langle x, y \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) y(t)\, \mathrm{d}t$$

例

- 如下两个信号的内积为**1**



$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t)\,\mathrm{d}t=1$$

例

- $x(t)$与$\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ft}$的内积是

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ft}\right]^{*}\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}t = X(f)$$

- $X(f)$与$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft}$的内积是

$$\int_{-\infty}^{\infty} X(f)\left[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft}\right]^{*}\mathrm{d}f = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}f = x(t)$$

傅里叶变换是用内积定义的

时域内积=频域内积

- 设$x(t)$和$y(t)$的傅氏变换分别是$X(f)$和$Y(f)$，则有：

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t)\,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)Y^*(f)\,\mathrm{d}f$$

- 证明：

$$x(t)) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}f = \int_{-\infty}^{\infty} X(u)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ut}\mathrm{d}u$$

$$y^*(t) = \left[\int_{-\infty}^{\infty} Y(f)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}f\right]^* = \int_{-\infty}^{\infty} Y^*(f)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}f$$

$$\begin{aligned} x(t)y^*(t) &= \left[\int_{-\infty}^{\infty} X(u)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ut}\mathrm{d}u\right]\left[\int_{-\infty}^{\infty} Y^*(f)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}f\right] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} X(u)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ut}Y^*(f)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft}\,\mathrm{d}f\mathrm{d}u \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} X(u)Y^*(f)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi(f-u)t}\,\mathrm{d}f\mathrm{d}u \end{aligned}$$

对t进行积分：

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty}\left\{\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} X(u)Y^*(f)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi(f-u)t}\mathrm{d}f\mathrm{d}u\right\}\mathrm{d}t$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} X(u)Y^*(f)\left\{\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi(f-u)t}\mathrm{d}t\right\}\mathrm{d}f\mathrm{d}u$$

注意直流1的傅氏变换是$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft}\,\mathrm{d}t=\delta(f)$，因此$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi(f-u)t}\,\mathrm{d}f=\delta(f-u)=\delta(u-f)$，于是

$$\int_{-\infty}^{\infty} y^*(t)x(t)\,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} X(u)Y^*(f)\delta(u-f)\,\mathrm{d}f\mathrm{d}u$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty} X(u)\delta(u-f)\mathrm{d}u\right]Y^*(f)\mathrm{d}f$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} X(f)Y^*(f)\mathrm{d}f$$

正交

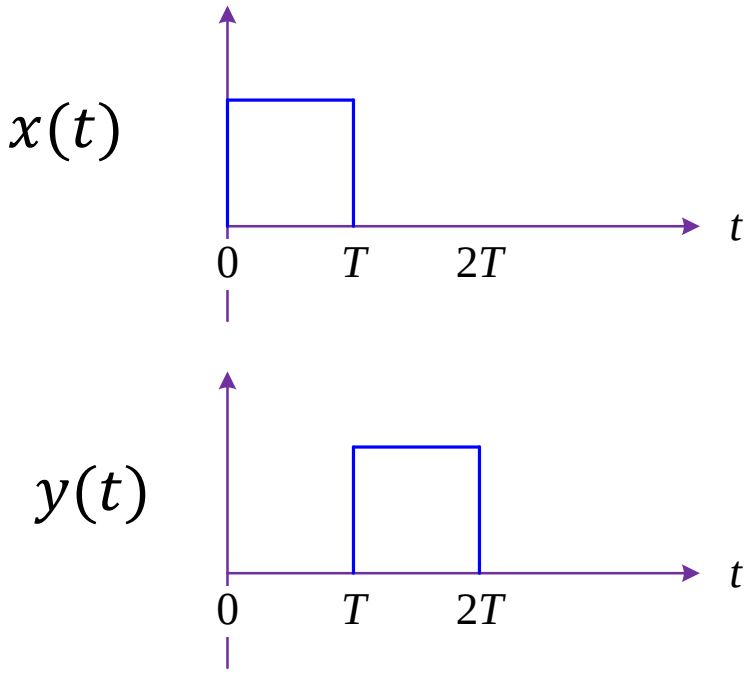
- 内积为零称为正交：

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^*(t)y(t)\,\mathrm{d}t = 0 \qquad \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t)\,\mathrm{d}t = 0$$

- 由于时域内积等于频域内积，所以如果两个信号在时域正交，它们在频域也正交。

$$\int_{-\infty}^{\infty} X^*(f)Y(f)\,\mathrm{d}f = 0 \qquad \int_{-\infty}^{\infty} X(f)Y^*(f)\,\mathrm{d}f = 0$$

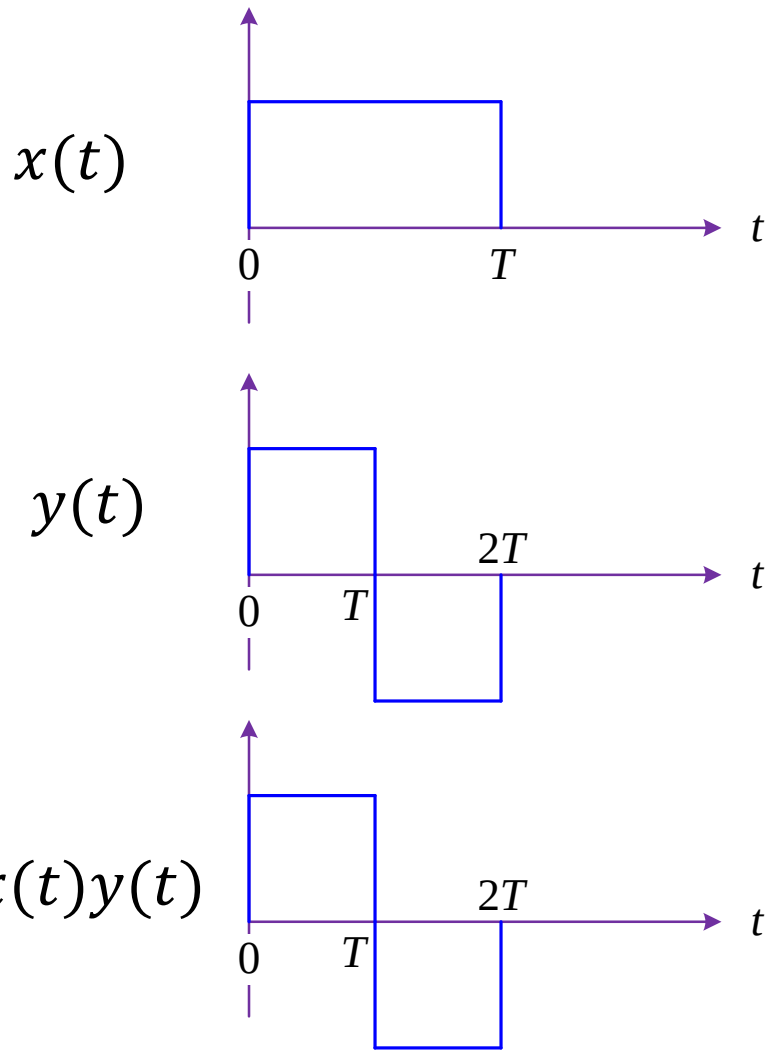
- 例：时分正交



$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t)\,\mathrm{d}t = 0$$

$x(t)$与$y(t)$在时间上不交叠，由于$x(t)y(t) = 0$，故正交。

- 例：波形正交（码分正交）



$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t)\,\mathrm{d}t = 0$$

- 例：频分正交

$$x(t)=\begin{cases}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\frac{nt}{T}}, & 0\le t\le T\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$ 频率为$\frac{n}{T}$的复单频信号截短在区间$[0,T]$内

$$y(t)=\begin{cases}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\frac{mt}{T}}, & 0\le t\le T\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$ 频率为$\frac{m}{T}$

$$\int_{-\infty}^{\infty}x(t)y^{*}(t)\,\mathrm{d}t=\int_{0}^{T}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\frac{nt}{T}}\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi\frac{mt}{T}}\mathrm{d}t=\int_{0}^{T}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\frac{(n-m)t}{T}}\mathrm{d}t=\begin{cases}T, & n=m\\ 0, & n\neq m\end{cases}$$

$n=m$时，$x(t)$与$y(t)$是同一个信号。$n\neq m$ 时，$x(t)$与$y(t)$与正交。

内积与能量

$$\langle x, y \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) y^*(t)\, \mathrm{d}t$$

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 \mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) x^*(t)\, \mathrm{d}t$$

信号的能量是信号与其自身的内积

帕瑟瓦尔定理

- 根据时域内积=频域内积得到

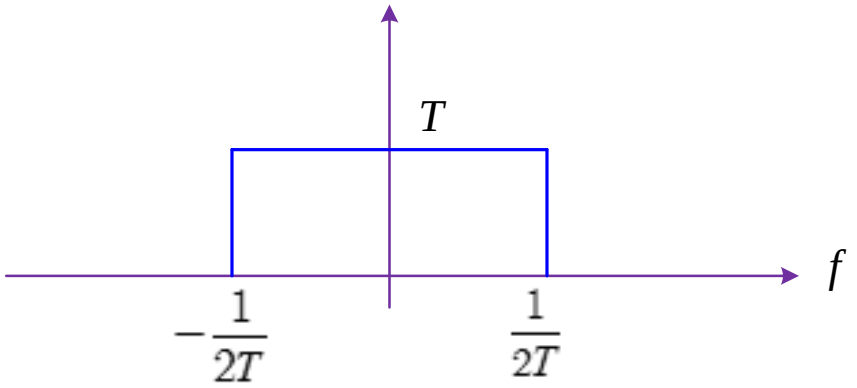
$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)x^*(t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)X^*(f)\mathrm{d}f$$

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2\mathrm{d}f$$

- 因此能量可以在时域计算，也可以在频域计算。

- **例：** 信号$s(t)=\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)$的傅氏变换是

$$S(f)=T\cdot\mathrm{rect}(fT)$$



$S(f)$是高度为T，位于区间$-\frac{1}{2T}<f<\frac{1}{2T}$上的矩形函数。根据频谱可以写出$s(t)$的能量为

$$E_s=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{sinc}^2\left(\frac{t}{T}\right)\mathrm{d}t=\int_{-\frac{1}{2T}}^{\frac{1}{2T}}(T)^2\mathrm{d}f=T$$

互能量

- 既然信号与自身的内积是能量，那么不同信号之间的内积也应该有能量的属性，可称为互能量

$$E_{xy} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t)\mathrm{d}t$$

$$E_{yx} = \int_{-\infty}^{\infty} y(t)x^*(t)\mathrm{d}t$$

注意：对于复信号，交换信号次序后，互能量变成共轭关系：$E_{xy} = E_{yx}^*$。

对于实信号，信号交换次序不改变互能量：$E_{xy} = E_{yx}$

自能量是互能量在$y(t) = x(t)$时的特例

信号之和的能量

- 两个信号之和的能量是各自能量之和再加上互能量。

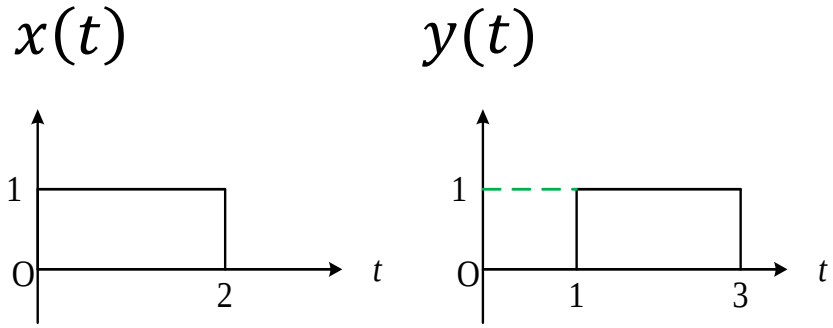
$$E_{x+y} = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)+y(t)|^2 \mathrm{d}t$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 \mathrm{d}t + \int_{-\infty}^{\infty} |y(t)|^2 \mathrm{d}t + \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t)\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^{\infty} x^*(t)y(t)\mathrm{d}t$$

$$= E_x + E_y + E_{xy} + E_{yx}$$

两个信号叠加后总能量可能因为互补而更强（1+1>2）也可能因为相互抵消而减弱（1+1<2）。互能量反映的就是这种相互作用。

例



$$E_x = E_y = 2$$

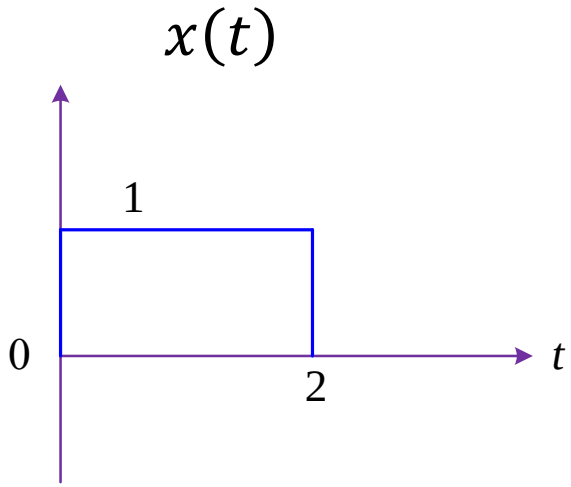
$$E_{xy} = E_{yx} = 1$$

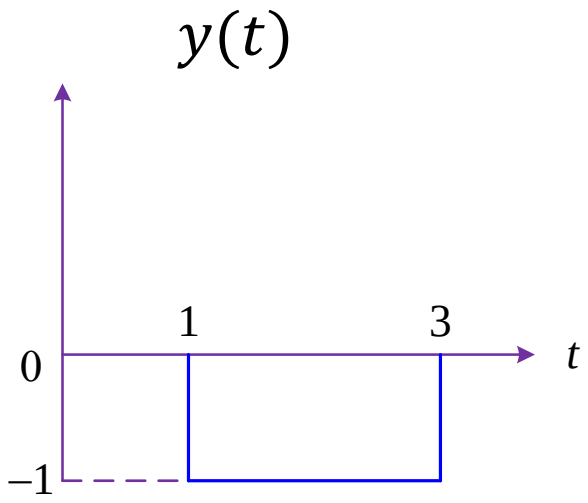
直接计算和的能量 $E_{x+y} = \int_{-\infty}^{\infty}[x(t)+y(t)]^2 \mathrm{d}t = 6$

自能量+互能量 $E_{x+y} = E_x + E_y + E_{xy} + E_{yx} = 6$

北京郵電大學
BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

例





$$E_x = E_y = 2$$

$$E_{xy} = E_{yx} = -1$$

直接计算和的能量 $E_{x+y} = \int_{-\infty}^{\infty} [x(t) + y(t)]^2 \mathrm{d}t = 2$

自能量+互能量 $E_{x+y} = E_x + E_y + E_{xy} + E_{yx} = 2$

小结

- 内积　实信号: $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t)\,\mathrm{d}t$　复信号：$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t)\mathrm{d}t$
- 时域内积=频域内积

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^*(t)y(t)\,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} X^*(f)Y(f)\,\mathrm{d}f$$

- 内积为零称为正交
- 信号与自身的内积是能量，信号之间的内积是互能量
- 两个信号之和的能量是自能量之和加互能量之和

$$E_{x+y} = E_x + E_y + E_{xy} + E_{yx}$$

- 帕瑟瓦尔定理

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2(t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2\mathrm{d}f$$